

при $x \in [0, a]$, $y = 0, b$:

$$A_{44}(\tilde{\beta} + \tilde{w}_{,y}) + \frac{G}{2}(h_{[2]}\tilde{w}_{,y} - h\tilde{\beta}) = 0,$$

$$D_{66}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x}) = 0,$$

$$D_{12}\tilde{\alpha}_{,x} + D_{22}\tilde{\beta}_{,y} = 0,$$

при $y \in [0, b]$, $x = 0, a$:

$$A_{55}(\tilde{\alpha} + \tilde{w}_{,x}) + \frac{G}{2}(h_{[2]}\tilde{w}_{,x} - h\tilde{\alpha}) = 0,$$

$$D_{11}\tilde{\alpha}_{,x} + D_{12}\tilde{\beta}_{,y} = 0,$$

$$D_{66}(\tilde{\alpha}_{,y} + \tilde{\beta}_{,x}) = 0.$$

Система дифференциальных уравнений (3.25) описывает мембранные и сдвиговые колебания глобально ортотропной трехслойной пластины, а система дифференциальных уравнений (3.26) описывает изгибные и крутильные колебания глобально ортотропной трехслойной пластины.

2. Для асимметричной трехслойной пластины элементы матриц мембранных, смешанных и изгибных жесткостей жестких слоев (3.3) связаны соотношениями:

$$A_{11}^{(1)} = A_{11}^{(3)} = A_{11}, \quad A_{12}^{(1)} = A_{12}^{(3)} = A_{12}, \quad A_{16}^{(1)} = -A_{16}^{(3)} = A_{16},$$

$$A_{22}^{(1)} = A_{22}^{(3)} = A_{22}, \quad A_{26}^{(1)} = -A_{26}^{(3)} = A_{26}, \quad A_{66}^{(1)} = A_{66}^{(3)} = A_{66},$$

$$A_{44}^{(1)} = A_{44}^{(3)} = A_{44}, \quad A_{45}^{(1)} = -A_{45}^{(3)} = A_{45}, \quad A_{55}^{(1)} = A_{55}^{(3)} = A_{55},$$

$$D_{11}^{(1)} = D_{11}^{(3)} = D_{11}, \quad D_{12}^{(1)} = D_{12}^{(3)} = D_{12}, \quad D_{16}^{(1)} = -D_{16}^{(3)} = D_{16},$$

$$D_{22}^{(1)} = D_{22}^{(3)} = D_{22}, \quad D_{26}^{(1)} = -D_{26}^{(3)} = D_{26}, \quad D_{66}^{(1)} = D_{66}^{(3)} = D_{66}.$$

Подстановка этих соотношений в связанную систему дифференциальных уравнений (3.8)–(3.10) приводит к ее разделению на две независимые системы. Первая система, описывающая мембранные и сдвиговые колебания асимметричной трехслойной пластины, совпадает с системой дифференциальных уравнений (3.25), описывающей мембранные и сдвиговые колебания глобально ортотропной трехслойной пластины. Вторая система, описывающая изгибные и крутильные колебания асимметричной трехслойной пластины, совпадает с системой дифференциальных уравнений (3.26), описывающей

изгибные и крутильные колебания глобально ортотропной трехслойной пластины.

Таким образом, связанные затухающие колебания симметричной трехслойной пластины описываются двумя системами дифференциальных уравнений (3.23), (3.24), структуры которых близки структурам систем соответствующих дифференциальных уравнений, описывающих затухающие колебания симметричной многослойной квазиоднородной моноклинной пластины (3.20), (3.21). В то же время связанные затухающие колебания асимметричной трехслойной пластины описываются двумя системами дифференциальных уравнений (3.25), (3.26) совпадающими с системами соответствующих дифференциальных уравнений, описывающих затухающие колебания глобально ортотропной трехслойной пластины.

3. Вначале рассмотрим влияние углов ориентации армирования жестких слоев симметричной ($\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta$) и асимметричной ($\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta$) трехслойных пластин на величины их собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний при фиксированных значениях температуры окружающей среды T . При θ ($\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$) глобально моноклиная симметричная трехслойная пластина совершает связанные изгибно-крутильные колебания в двух взаимно ортогональных плоскостях, описываемые системой дифференциальных уравнений (3.24). Глобально ортотропная асимметричная трехслойная пластина совершает связанные изгибные и крутильные колебания в двух взаимно ортогональных плоскостях, описываемые системой дифференциальных уравнений (3.26).

Численные исследования проводились путем варьирования угла θ при фиксированном значении относительной толщины слоя вязкоупругого материала $\bar{h} = 0,2$. Результаты численных исследований зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\theta)$, коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ и собственных форм шести низших тонов колебаний глобально моноклинной симметричной трехслойной пластины для трех значений температуры окружающей среды: $T = 20^\circ\text{C}$, 30°C , 40°C приведены на рис. 3.20–3.23.

Сопоставление графиков зависимостей $f_i = f_i(\theta)$ и собственных форм колебаний для глобально моноклинной симметричной трехслойной пластины с аналогичными зависимостями для моноклинной симметричной многослойной квазиоднородной пластины из однонаправленного углепластика HMS/DX-209 (рис. 3.10–3.11) позволяет отметить подобие их изменения, обусловленное изгибно-крутильной связанностью. Об этом свидетельствует появление множества областей взаимных трансформаций собственных форм связанных мод колебаний. Последовательность взаимных трансформаций собственных форм симмет-

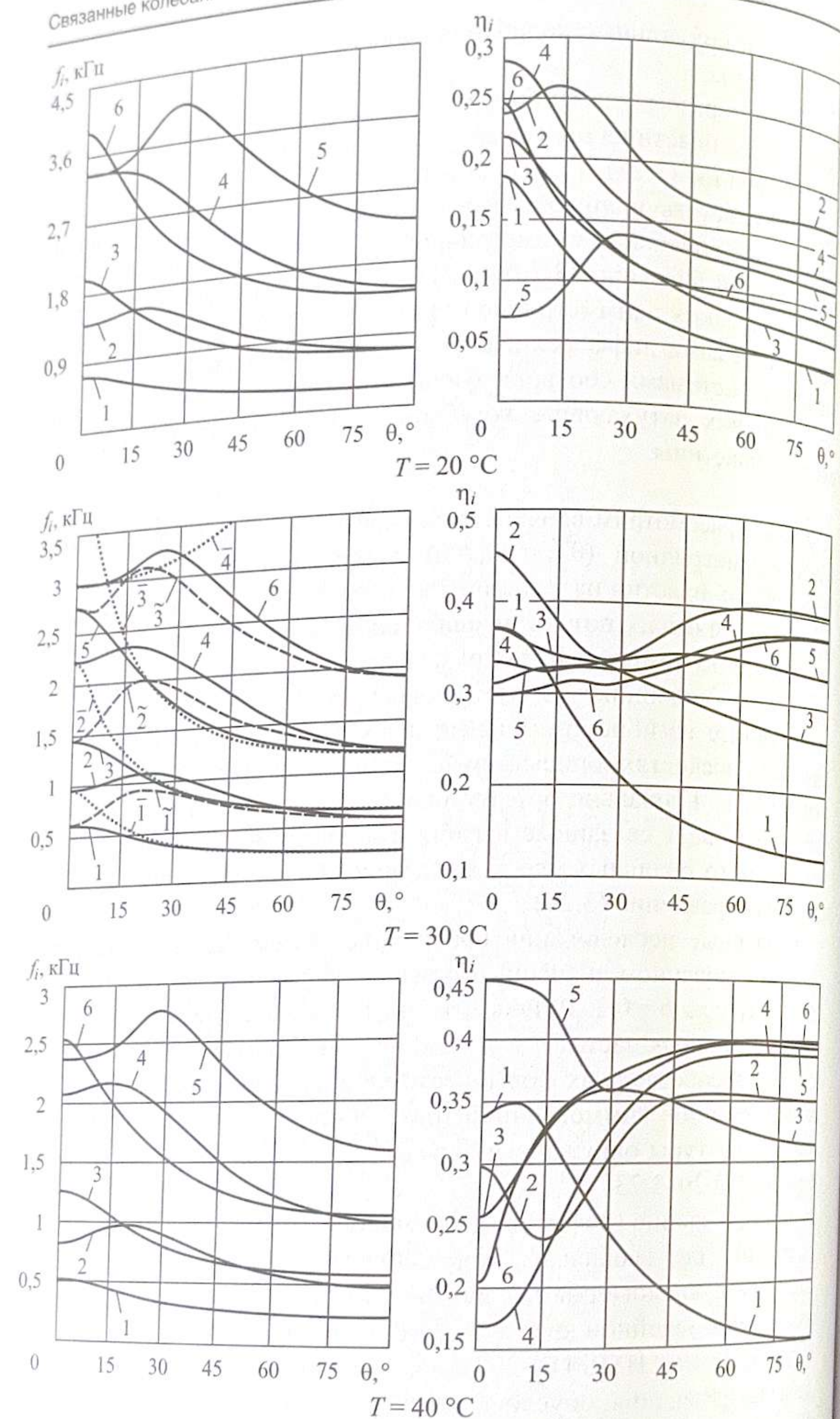


Рис. 3.20. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний глобально моноклинной симметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta$ ($\bar{h} = 0,2$)

ричной трехслойной пластины определяется ориентацией армирования жестких слоев, а также частотой колебаний и температурой окружающей среды, поскольку упруго-диссипативные характеристики слоя «мягкого» вязкоупругого материала демонстрируют существенную зависимость от этих параметров.

Из сопоставления результатов, представленных на рис. 3.21–3.23, следует, что при $T = 20^\circ\text{C}$, 30°C , 40°C для всех $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ последовательности взаимных трансформаций собственных форм четырех

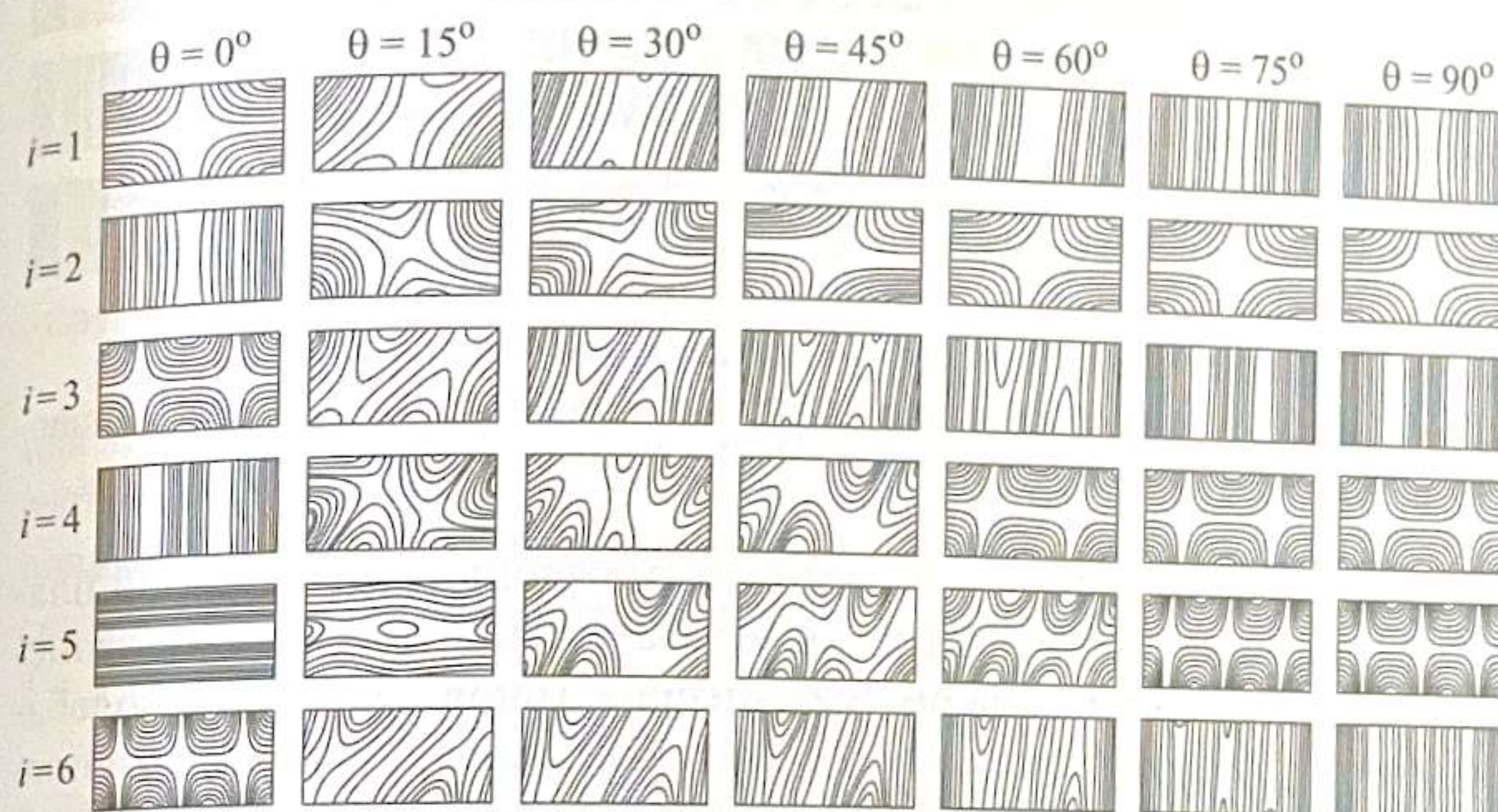


Рис. 3.21. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний глобально моноклинной симметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta$ ($T = 20^\circ\text{C}$, $\bar{h} = 0,2$)

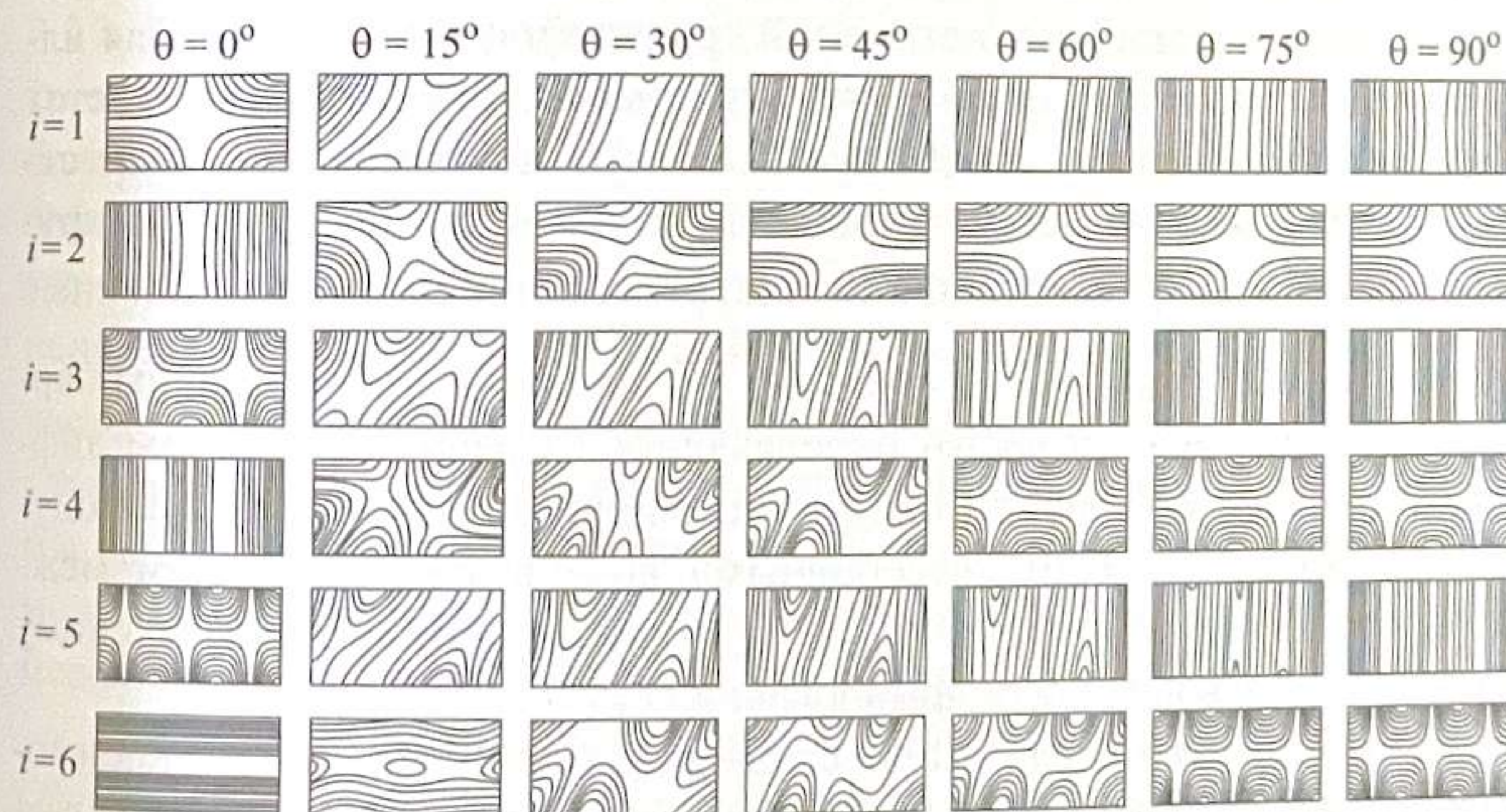


Рис. 3.22. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний глобально моноклинной симметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta$ ($T = 30^\circ\text{C}$, $\bar{h} = 0,2$)

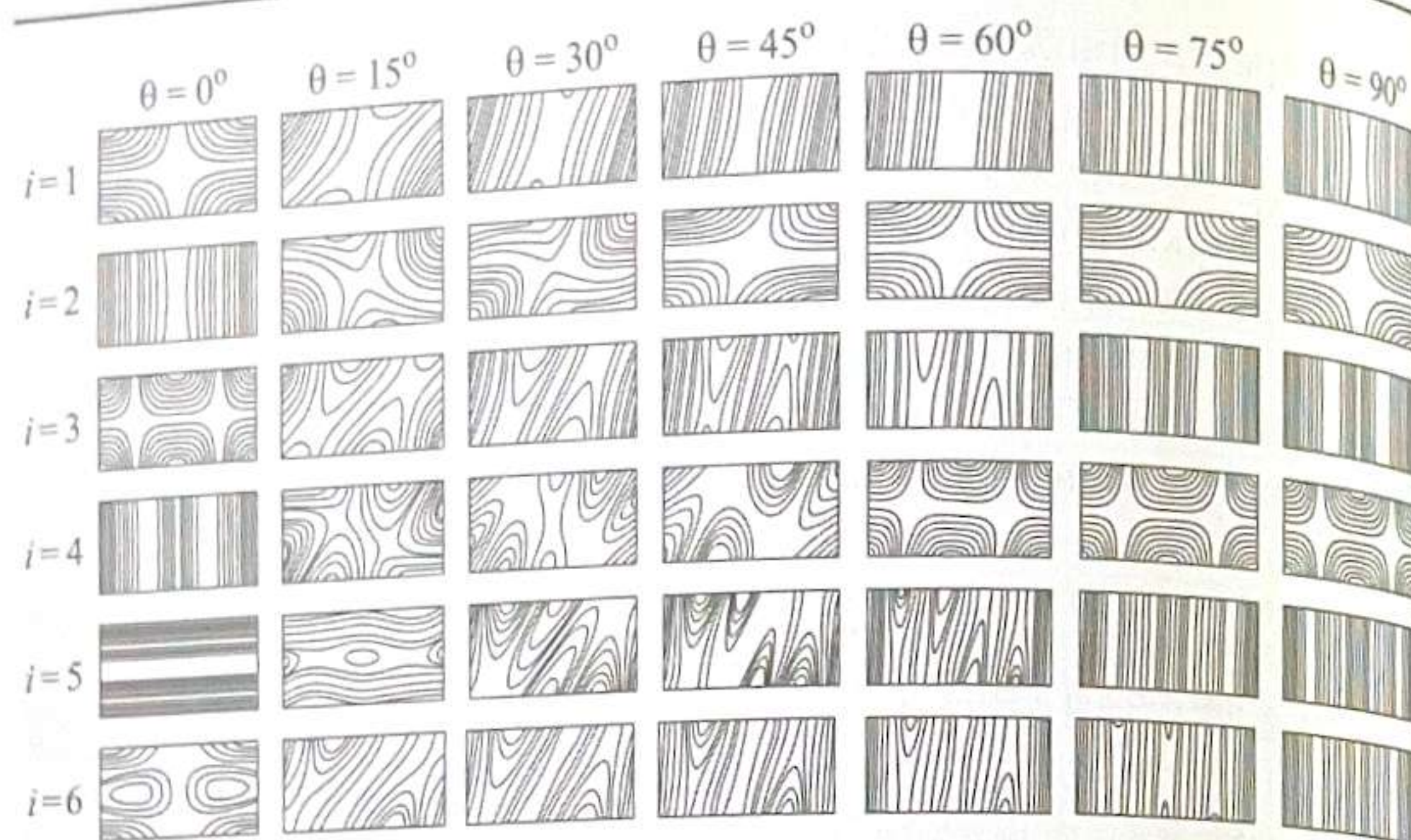


Рис. 3.23. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний глобально моноклинной симметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta$ ($T = 40^\circ\text{C}$, $\bar{h} = 0,2$)

низших тонов связанных колебаний симметричной трехслойной пластины совпадают. Более того, последовательности взаимных трансформаций собственных форм трех низших тонов связанных колебаний симметричной трехслойной пластины совпадают с аналогичными последовательностями для связанных колебаний квазиоднородной пластины из однонаправленного углепластика HMS/DX-209 (рис. 3.10–3.11).

Влияние температуры окружающей среды на последовательность изменений собственных форм начинает проявляться с пятого тона связанных колебаний симметричной трехслойной пластины. Для иллюстрации сказанного на графике зависимостей собственных частот связанных колебаний $f_i = f_i(\theta)$ при $T = 30^\circ\text{C}$ дополнительно нанесены графики зависимостей парциальных изгибных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ и крутильных $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$ собственных частот (соответственно точечные кривые $\bar{1} - \bar{4}$ и пунктирные кривые $\tilde{1} - \tilde{3}$ на рис. 3.20). Величины парциальных собственных частот определялись из решения системы дифференциальных уравнений (3.26) по «свободным» комплексным модулям упругости $E_x = E_x(\theta)$, «свободным» комплексным модулям межслойного сдвига $G_{xz} = G_{xz}(\theta)$, $G_{yz} = G_{yz}(\theta)$ и «чистому» комплексному модулю сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xy}(\theta)$.

Из совместного анализа приведенных на рис. 3.20, 3.22 зависимостей следует, что при $T = 30^\circ\text{C}$ на отрезке $\theta \in [0^\circ, 30^\circ]$ происходят взаимные трансформации собственных форм первой и второй, третьей и четвертой, а также пятой и седьмой мод связанных колебаний. Об этом свидетельствует появление точек пересечения графиков зависи-

мостей соответствующих парциальных изгибных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ и крутильных $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$ собственных частот от угла ориентации армирования жестких слоев θ внутри областей, ограниченных функциями $f_m = f_m(\theta)$ и $f_n = f_n(\theta)$ связанных мод колебаний (пересечения кривых $\bar{1}, \tilde{1}$ при $\theta \approx 10^\circ$, кривых $\bar{2}, \tilde{2}$ при $\theta \approx 8^\circ$, кривых $\bar{3}, \tilde{3}$ при $\theta \approx 12^\circ$).

Температурно-частотная зависимость упруго-диссипативных характеристик вязкоупругого материала (рис. 1.10) влечет за собой изменение собственных частот всех рассматриваемых мод колебаний ($\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$). Качественное отличие изменения функций $\eta_i = \eta_i(\theta)$ по мере увеличения аргумента θ при $T = 20^\circ\text{C}$ от аналогичных изменений этих же функций при $T = 30^\circ\text{C}$, 40°C также обусловлено температурно-частотной зависимостью коэффициента механических потерь вязкоупругого материала $\eta = \eta(f, T)$ (рис. 1.10б).

На отрезке $f \in [0,2; 5,0]$ кГц функция $\eta = \eta(f, 20^\circ\text{C})$ убывает, функция $\eta = \eta(f, 30^\circ\text{C})$ достигает экстремума, а функция $\eta = \eta(f, 40^\circ\text{C})$ возрастает. Именно экстремумом функции $\eta = \eta(f, 30^\circ\text{C})$ для вязкоупругого полимера объясняются высокие значения коэффициентов механических потерь всех рассматриваемых мод колебаний ($\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$) при $T = 30^\circ\text{C}$.

4. Результаты численных исследований зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\theta)$, коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ и собственных форм шести низших тонов колебаний глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины для трех значений температуры окружающей среды: $T = 20^\circ\text{C}$, 30°C , 40°C приведены на рис. 3.24–3.27. Как следует из уравнений (3.26), в беспорядной асимметричной трехслойной пластине возникает взаимодействие изгибных мод колебаний в двух взаимно ортогональных плоскостях (изгибно-изгибное взаимодействие). Для иллюстрации этого взаимодействия на графике зависимостей собственных частот колебаний $f_i = f_i(\theta)$ при $T = 30^\circ\text{C}$ нанесены графики зависимостей парциальных изгибных собственных частот $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ (точечные кривые $\bar{1} - \bar{4}$ на рис. 3.24). Величины парциальных изгибных собственных частот определялись из решения системы дифференциальных уравнений (3.26) по «чистым» комплексным модулям упругости $\bar{E}_x = \bar{E}_x(\theta)$ и «свободным» комплексным модулям межслойного сдвига $G_{xz} = G_{xz}(\theta)$, $G_{yz} = G_{yz}(\theta)$.

Совместный анализ зависимостей, приведенных на рис. 3.24, 3.26 ($T = 30^\circ\text{C}$), позволяет утверждать, что на отрезке $\theta \in [15^\circ, 30^\circ]$ происходит взаимная трансформация собственных форм шестой и седьмой мод колебаний. Об этом свидетельствует появление точки пересечения графиков зависимостей соответствующих парциальных собственных

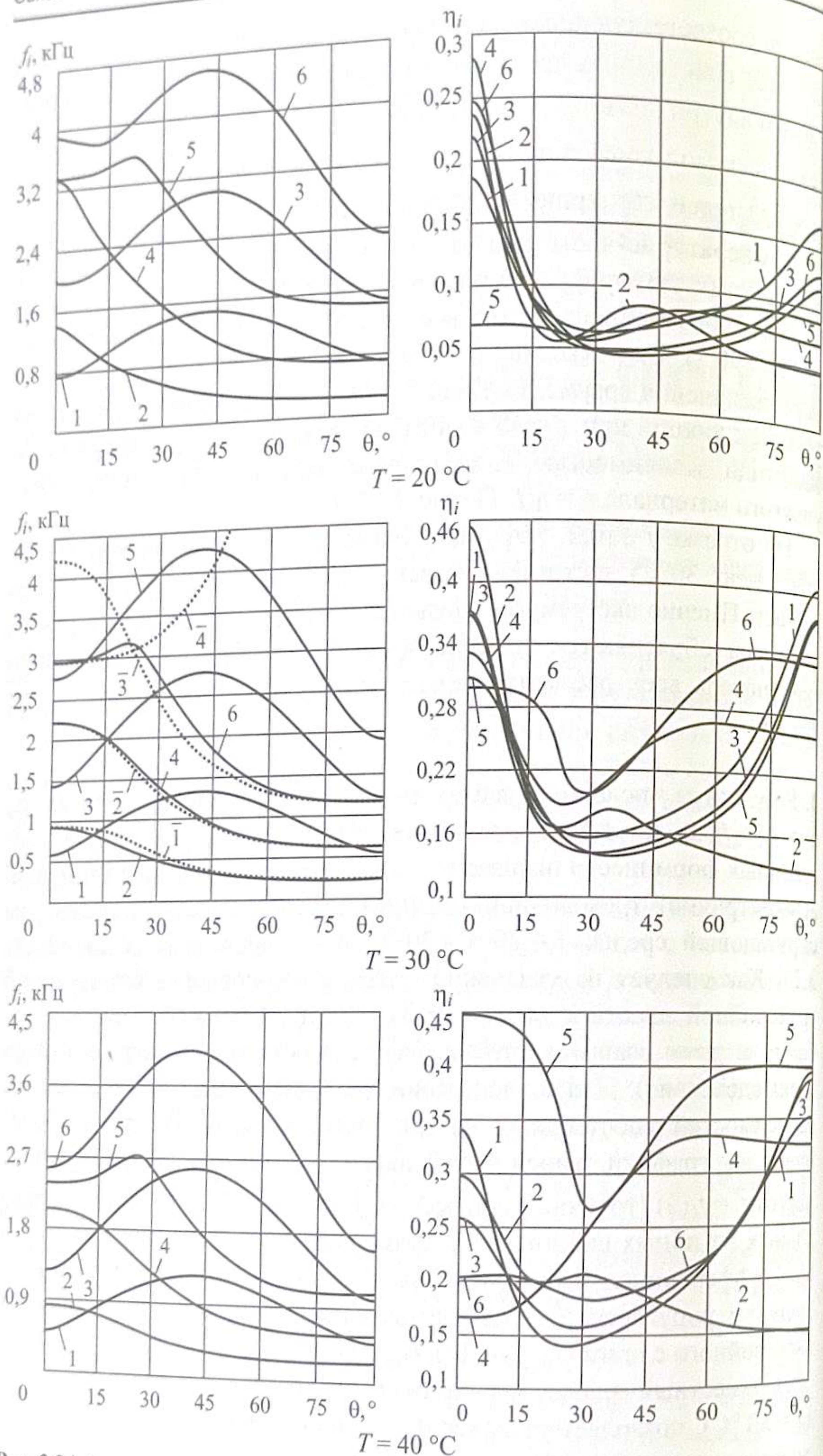


Рис. 3.24. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta$ ($\bar{h} = 0,2$)

частот при $\theta \approx 23^\circ$ (кривые $\bar{3}, \bar{4}$). В результате взаимной трансформации собственная форма шестой связанной моды, при $\theta \approx 0^\circ$ идентифицируемой как первая изгибная относительно оси x при $\theta \approx 90^\circ$ идентифицируется как третья изгибная относительно оси y (рис. 3.26).

Представленные результаты позволяют заключить, что в отличие от безопорной симметричной многослойной квазиоднородной прямоугольной пластины в безопорной асимметричной трехслойной пластине взаимодействие изгибных мод колебаний в двух взаимно орто-

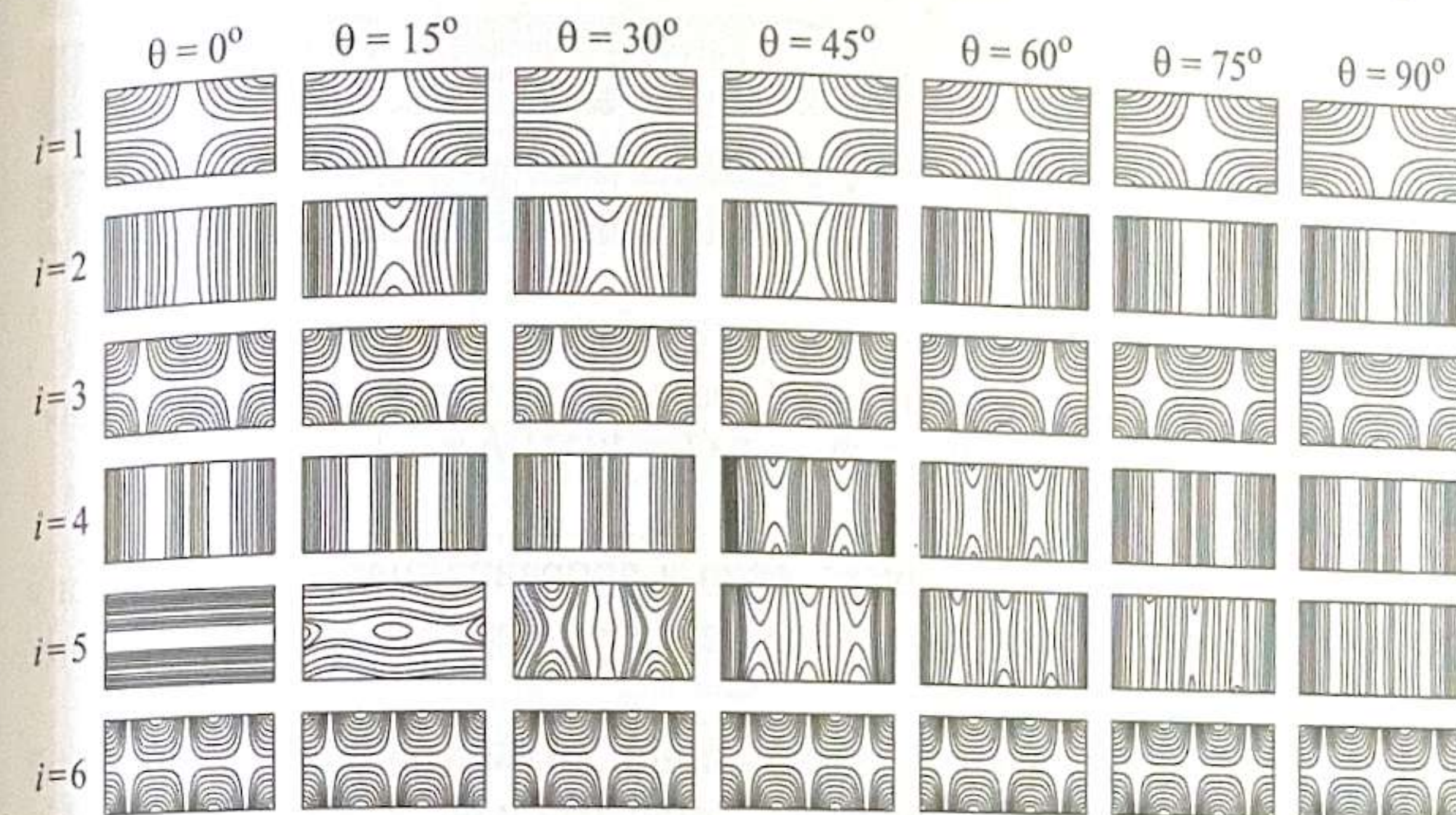


Рис. 3.25. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta$ ($T = 20^\circ\text{C}$, $\bar{h} = 0,2$)

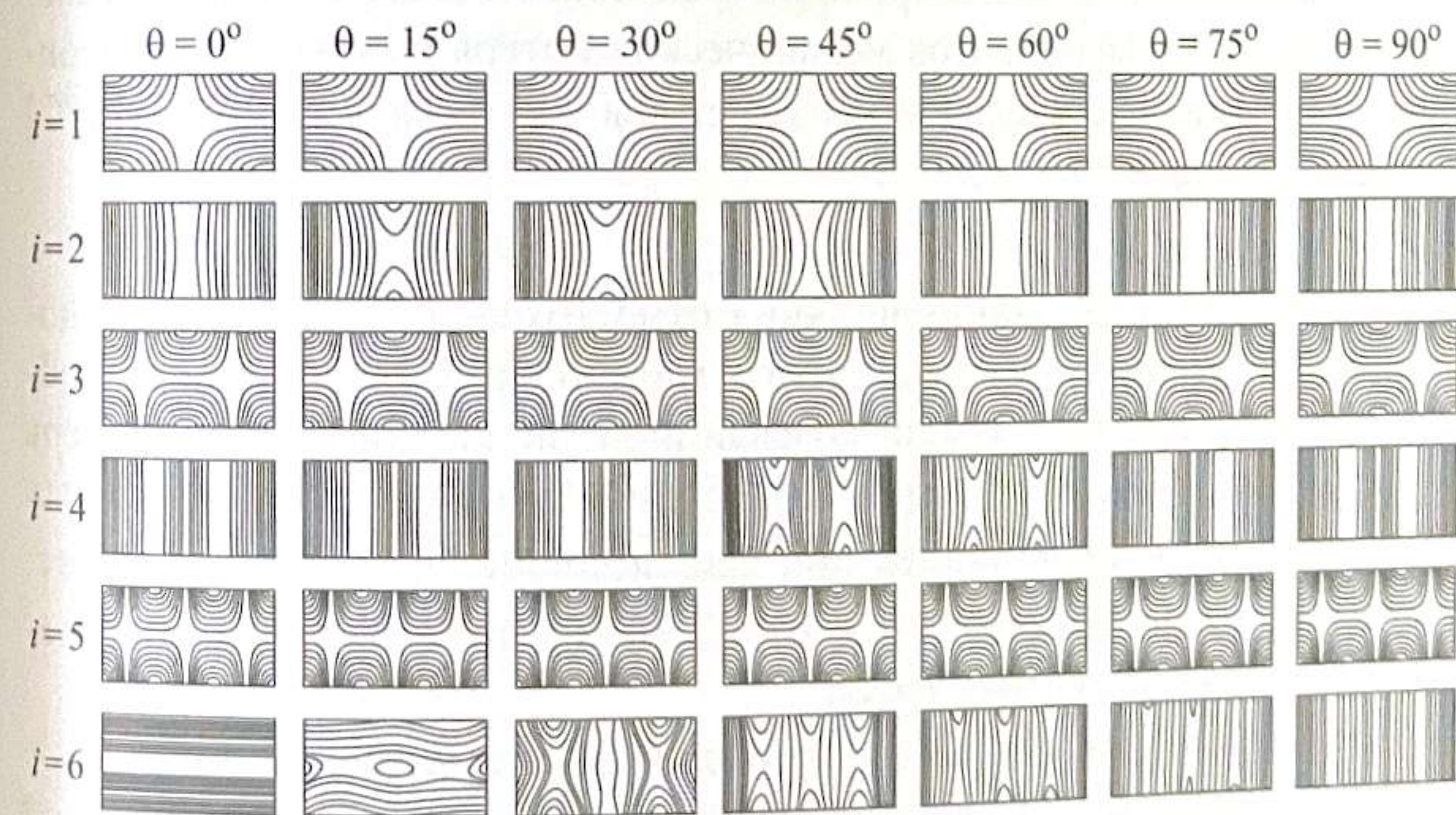


Рис. 3.26. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta$ ($T = 30^\circ\text{C}$, $\bar{h} = 0,2$)

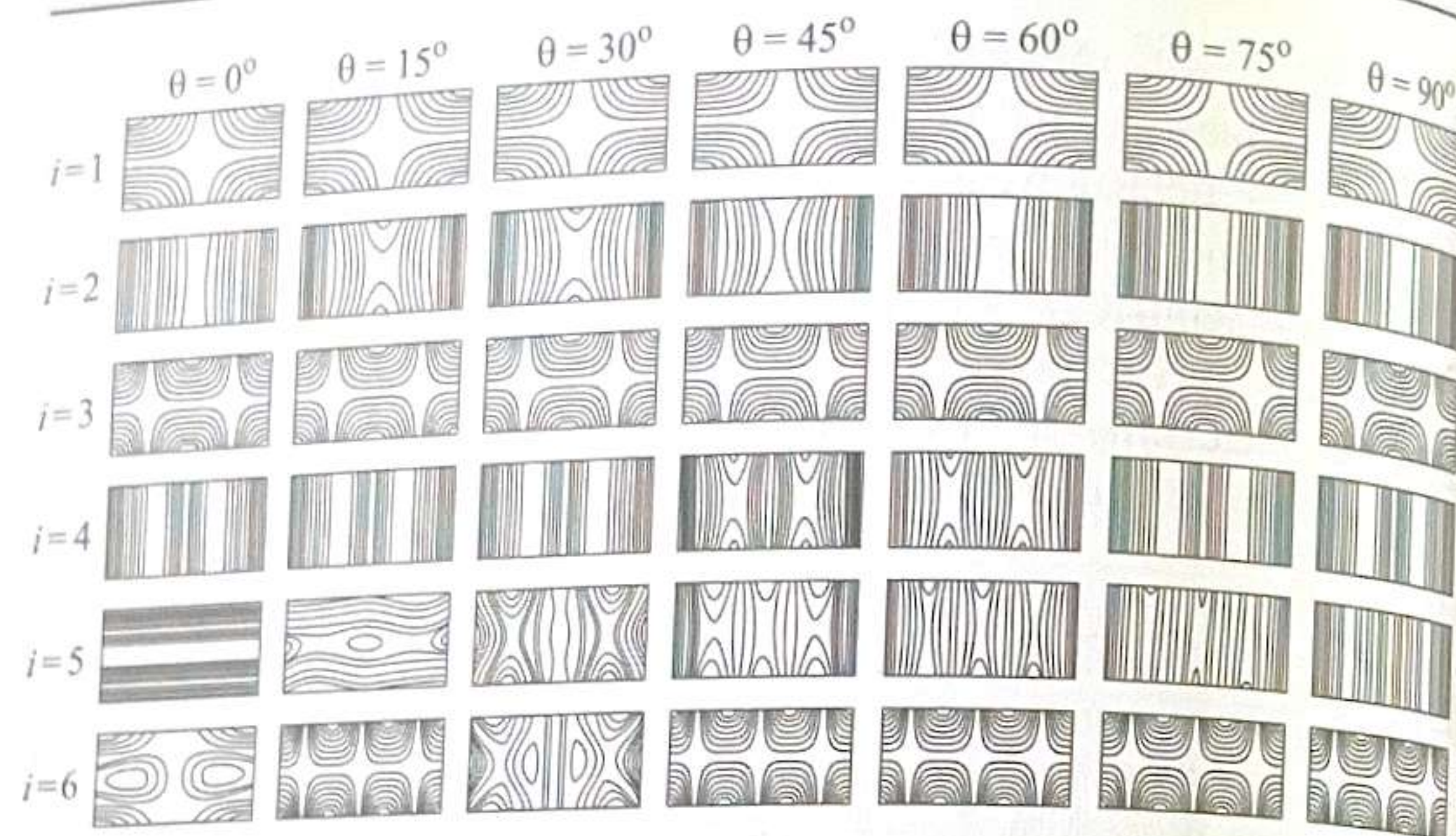


Рис. 3.27. Зависимость собственных форм связанных мод колебаний глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины от ориентации армирования жестких слоев $\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta$ ($T = 40^\circ\text{C}$, $\bar{h} = 0,2$)

гональных плоскостях возникает, если в направлениях пластины x и y обе собственные формы характеризуется четным или нечетным числом полуволн.

Как и в случае глобально моноклиной симметричной трехслойной пластины, повышение температуры окружающей среды на отрезке $T \in [20^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}]$ влечет за собой понижение собственных частот всех рассматриваемых мод колебаний глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины при $\theta \in [0^\circ\text{C}, 90^\circ\text{C}]$. Однако в отличие от глобально моноклиной симметричной трехслойной пластины максимальные значения коэффициентов механических потерь глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины для всех $T \in [20^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}]$ достигаются при $\theta = 0^\circ, 90^\circ$.

5. Численные исследования влияния относительной толщины мягкого слоя изотропного вязкоупругого материала $\bar{h}$ на величины собственных частот $f_i = f_i(\bar{h})$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ шести низших тонов колебаний безопорных трехслойных пластин ($i = \overline{1, 6}$) проводились при фиксированных значениях температуры окружающей среды $T = 20^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}$ и углов ориентации армирования жестких слоев.

Рассматривались глобально ортотропная симметричная ($\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta = 0^\circ$) (рис. 3.28), глобально моноклиная симметричная ($\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta = 15^\circ$) (рис. 3.29) и глобально ортотропная асимметричная ($\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta = 15^\circ$) (рис. 3.30) трехслойные пластины. Полученные результаты приведены на рис. 3.28–3.30 в виде графиков зависимо-

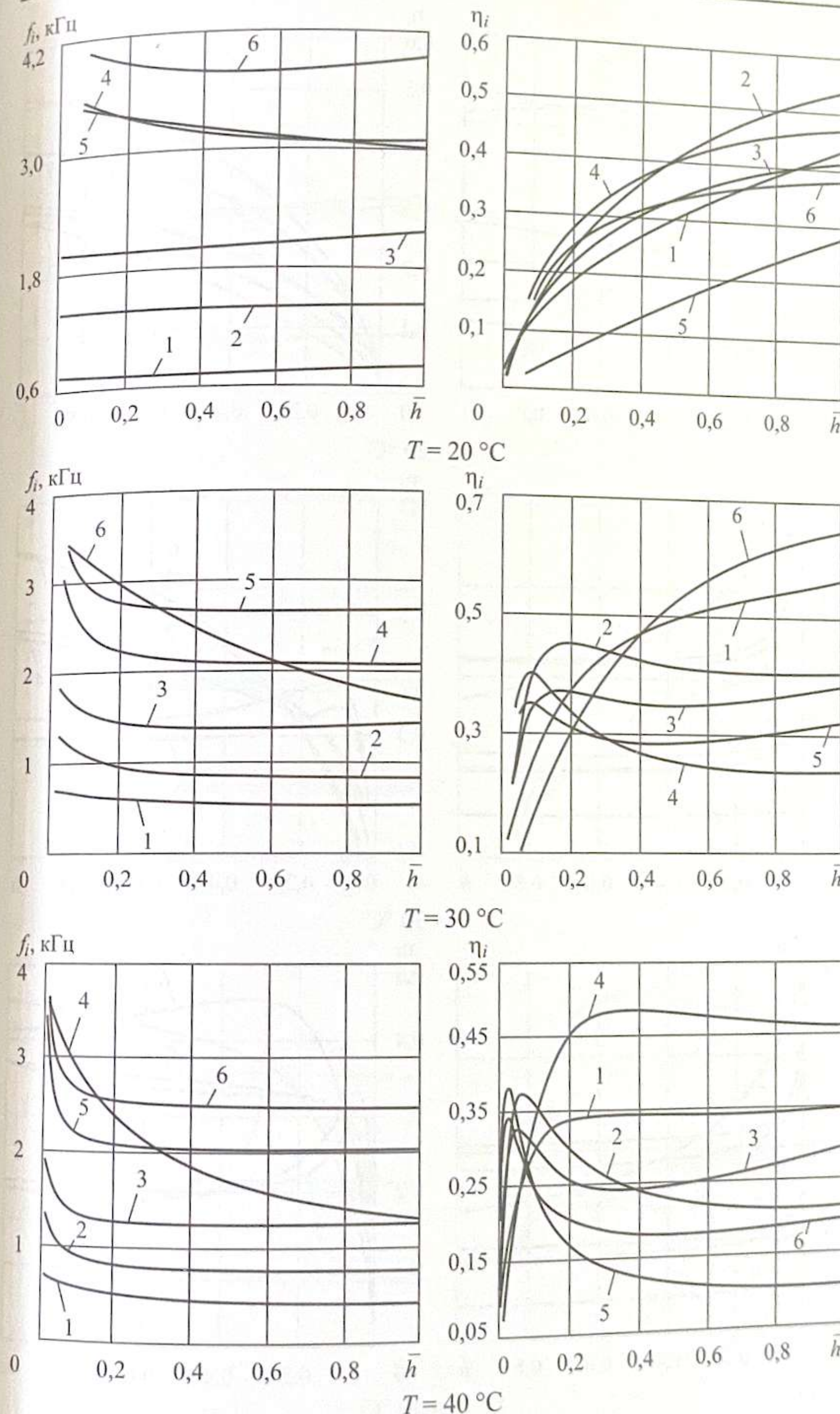


Рис. 3.28. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь глобально ортотропной симметричной трехслойной пластины от относительной толщины слоя «мягкого» вязкоупругого материала $\bar{h}$ ($\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta = 0^\circ$)

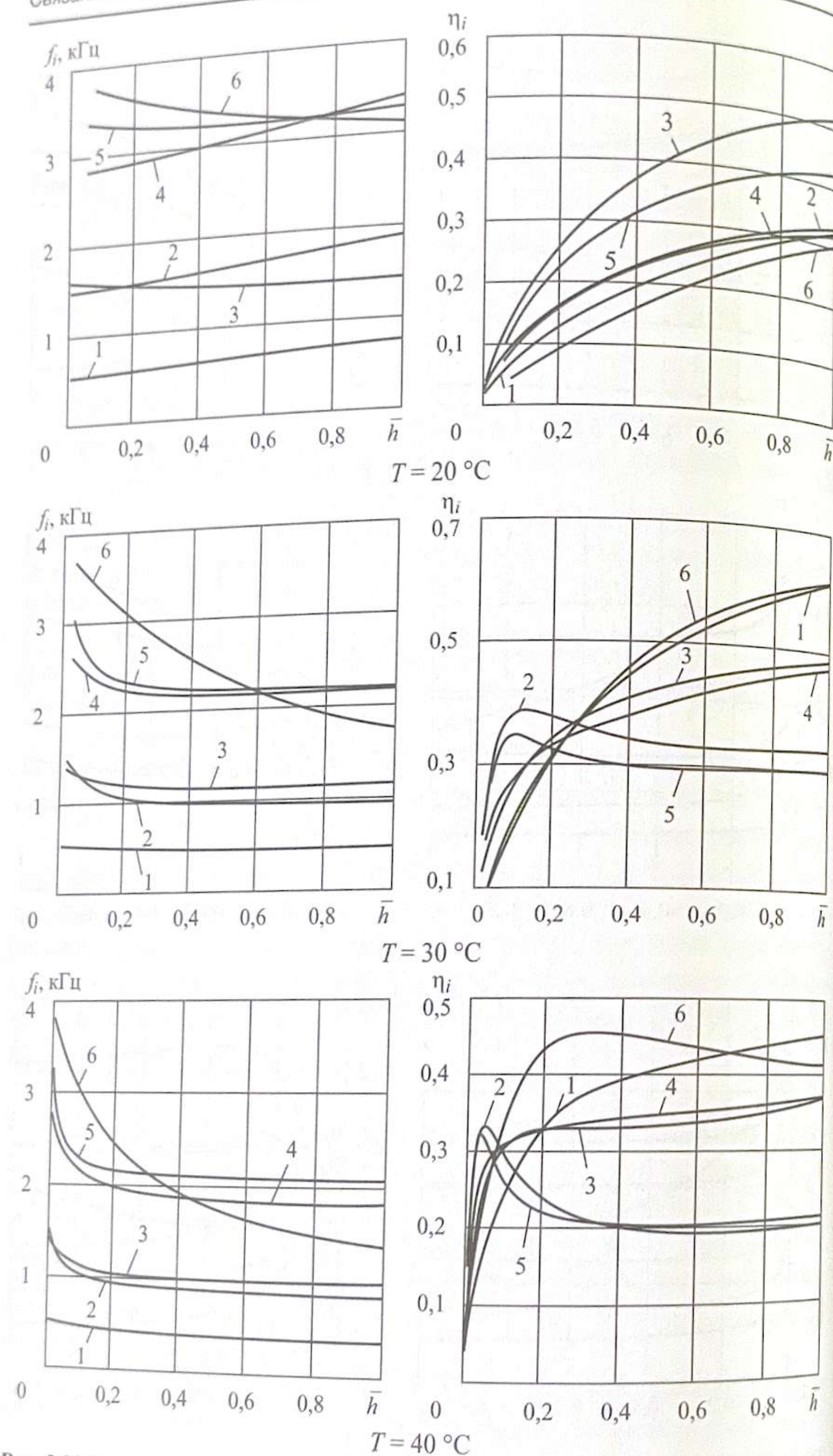


Рис. 3.29. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь глобально моноклинной симметричной трехслойной пластины от относительной толщины слоя «мягкого» вязкоупругого материала $\bar{h}$ ($\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta = 15^\circ$)

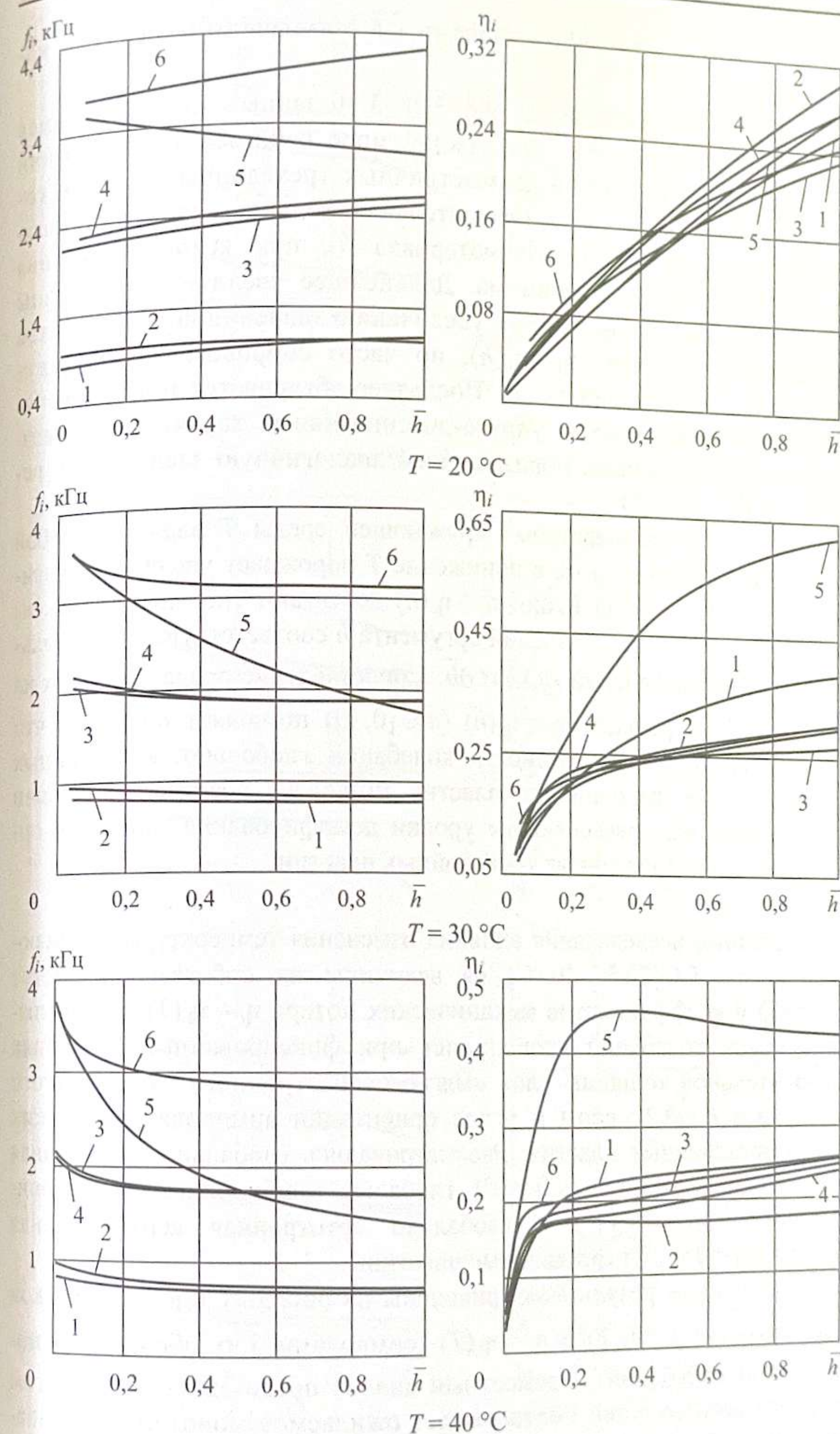


Рис. 3.30. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь глобально ортотропной асимметричной трехслойной пластины от относительной толщины слоя «мягкого» вязкоупругого материала $\bar{h}$ ($\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta = 15^\circ$)

стей $f_i = f_i(\bar{h})$ и $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ (символами $\bar{1}, \bar{6}$ обозначены номера мод колебаний).

Судя по приведенным на рис. 3.28–3.30 данным, согласующимся с результатами работы [70], каждой моде собственных колебаний как симметричных, так и асимметричных трехслойных пластин соответствует эффективная относительная толщина слоя «мягкого» изотропного вязкоупругого материала $\bar{h}_e$, при которой функция $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ достигает максимума. Дальнейшее увеличение величины $\bar{h} > \bar{h}_e$ не только не приводит к увеличению значений коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$, но часто сопровождается снижением уровней демпфирования. Последнее объясняется температурно-частотной зависимостью упруго-диссипативных характеристик вязкоупругого материала, порождающей аналогичную зависимость величины $\bar{h}_e = \bar{h}_e(f, T)$.

Повышение температуры окружающей среды T влечет за собой уменьшение величины $\bar{h}_e$, а понижение T порождает увеличение величины $\bar{h}_e$. При $\bar{h} = \bar{h}_e$ функции $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ достигают глобального максимума. Эти же области значений аргумента $\bar{h}$ соответствуют максимальным значениям функций $\partial f_i(\bar{h}) / \partial \bar{h}$. Сопоставление представленных на рис. 3.29–3.30 функций $\eta_i = \eta_i(\bar{h})$ ($\bar{h} \in [0, 1]$) позволяет отметить, что изгибно-крутильная связанность колебаний глобально моноклиных симметричных трехслойных пластин позволяет реализовать уровни демпфирования, превышающие уровни демпфирования глобально ортотропных асимметричных трехслойных пластин.

6. Численные исследования влияния изменения температуры окружающей среды $T \in [20^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}]$ на величины их собственных частот $f_i = f_i(T)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(T)$ шести низших тонов колебаний проводились при фиксированных значениях относительной толщины слоя «мягкого» изотропного вязкоупругого материала $\bar{h} = 0,2 = \text{const}$ и углов ориентации армирования жестких слоев трехслойных пластин. Рассматривались глобально ортотропная симметричная ($\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta = 0^\circ$), глобально моноклиная симметричная ($\theta_{(1)} = \theta_{(3)} = \theta = 15^\circ$) и глобально ортотропная асимметричная ($\theta_{(1)} = -\theta_{(3)} = \theta = 15^\circ$) трехслойные пластины.

Полученные результаты приведены на рис. 3.31 в виде графиков зависимостей $f_i = f_i(T)$ и $\eta_i = \eta_i(T)$ (символами $\bar{1}, \bar{6}$ обозначены номера мод колебаний). Совместный анализ представленных на этом рисунке зависимостей подтверждает ожидаемое монотонное убывание функций $f_i = f_i(T)$ по мере увеличения температуры окружающей среды T для всех форм колебаний как симметричных, так и асимметричной трехслойных пластин. При этом все функции $\eta_i = \eta_i(T)$

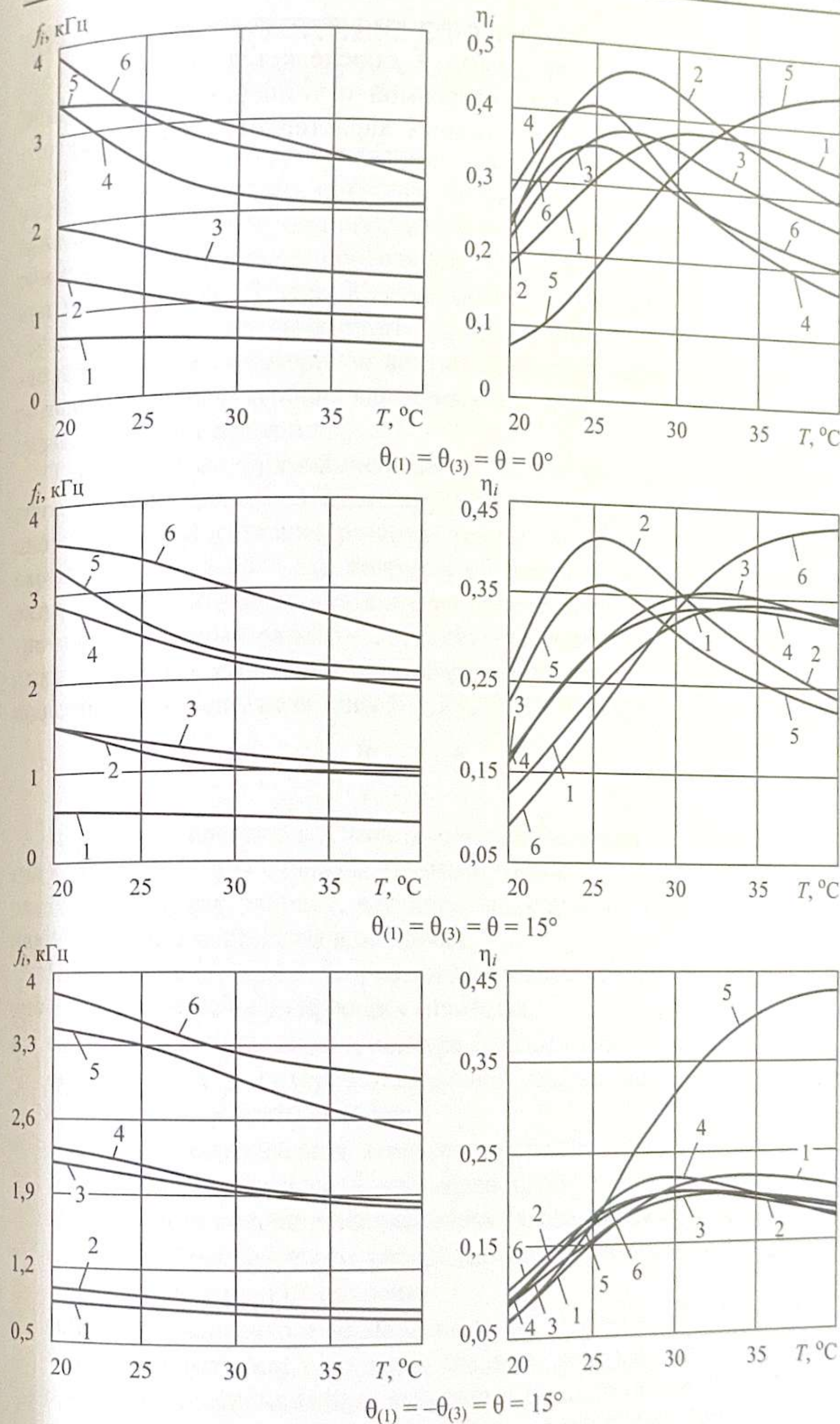


Рис. 3.31. Зависимости собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний трехслойной пластины от температуры окружающей среды T ($\bar{h} = 0,2$)

в окрестности $T = \bar{T}$ обладают отчетливо выраженным глобальным максимумом. Значение аргумента $\bar{T}$ определяется значением собственной частоты, собственной формой и температурно-частотной зависимостью упруго-диссипативных характеристик вязкоупругого материала.

4

Тонкостенные стержни замкнутого профиля

Одна из наиболее перспективных областей применения композитов в силовых конструкциях связана с тонкостенными стержнями, изготавливаемыми намоткой или выкладкой определенным образом ориентированной относительно продольной оси стержня однонаправленной или тканой ленты. В данной главе рассматриваются композитные тонкостенные стержни замкнутого профиля, используемые в качестве элементов ферм, лонжеронов винтов самолетов, вертолетов, лопастей роторов ветровых турбин, карданных валов автомобилей, элементов судовых валопроводов и т.д.

Тонкостенным прямолинейным стержнем называют цилиндрическую оболочку (не обязательно круговую), у которой все три характерных размера существенно различаются по порядку величины. Первый характерный размер – это толщина оболочки h , второй характерный размер – это протяженность контура поперечного сечения оболочки s , третий характерный размер – это длина стержня l . В теории тонкостенных стержней между этими параметрами существуют следующие соотношения по порядку величины [17, 23, 32, 89, 95, 159]:

$$\frac{h}{s} \ll 1, \quad \frac{s}{l} \ll 1.$$

Первое из неравенств в этой оценке показательно для оболочки, тогда как второе – для стержня. Поэтому тонкостенный стержень можно рассматривать как элемент, частично наследующий и потому объединяющий свойства стержня и оболочки.

Используемая здесь теория тонкостенных стержней замкнутого профиля основана на следующих гипотезах:

- гипотеза неизменяемости контура (средней линии) поперечного сечения, согласно которой поперечное сечение не изменяет своего профиля в плоскости сечения;
- гипотеза ненадавливания, согласно которой все продольные волокна тонкостенного стержня не взаимодействуют в нормальном по отношению к этим волокнам направлениях (иначе говоря, $\sigma_s = \sigma_n = 0$);
- гипотеза о равномерном распределении деформаций поперечного сдвига ε_{xn} по толщине оболочки;
- гипотеза Уманского о депланации в общей задаче стесненного кручения тонкостенного стержня, согласно которой депланационные продольные перемещения, вызванные выходом контуров поперечных сечений из плоскости, могут быть с достаточной степенью точности представлены в виде произведения функции депланации $F(s)$ на функцию меры депланации $\Phi'(x)$.